



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 215701759 U

(45) 授权公告日 2022. 02. 01

(21) 申请号 202122267425.7

(22) 申请日 2021.09.17

(73) 专利权人 刘廷鹏

地址 310000 浙江省杭州市江干区景芳四
区

(72) 发明人 刘廷鹏

(74) 专利代理机构 杭州裕阳联合专利代理有限
公司 33289

代理人 杨琪宇

(51) Int. Cl.

B25J 11/00 (2006.01)

A01D 34/412 (2006.01)

H04N 5/225 (2006.01)

H04N 7/18 (2006.01)

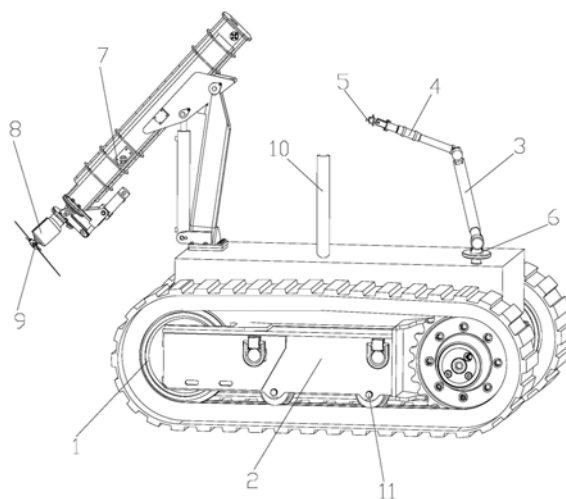
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54) 实用新型名称

电站巡检机器人

(57) 摘要

本申请公开了电站巡检机器人,包括移动车、控制主机、电控机械臂、红外温度传感器以及摄像头,所述控制主机安装在移动车上,所述电控机械臂安装在移动车上,所述红外温度传感器以及摄像头均安装在电控机械臂上,所述红外温度传感器、摄像头及电控机械臂均与所述控制主机电连接。本实用新型具有如下有益效果:在移动车上安装了红外传感器以及摄像头,可以对电站的设备进行锈蚀情况以及工作状态进行实时巡检,巡检效率高。



1. 一种电站巡检机器人,其特征在于,包括移动车、控制主机、电控机械臂、红外温度传感器以及摄像头,所述控制主机安装在移动车上,所述电控机械臂安装在移动车上,所述红外温度传感器以及摄像头均安装在电控机械臂上,所述红外温度传感器、摄像头及电控机械臂均与所述控制主机电连接。

2. 如权利要求1所述的电站巡检机器人,其特征在于,还包括转动底盘,所述电控机械臂安装在转动底盘上,所述转动底盘安装在移动车上。

3. 如权利要求1所述的电站巡检机器人,其特征在于,还包括伸缩旋转臂、割草电机以及割草叶片,所述伸缩旋转臂安装在移动车上,所述割草电机安装在伸缩旋转臂上,所述割草叶片安装在割草电机上。

4. 如权利要求1所述的电站巡检机器人,其特征在于,所述移动车为履带式电动力履带车,履带车内设置有动力电机,所述动力电机与控制主机电连接。

5. 如权利要求4所述的电站巡检机器人,其特征在于,所述控制主机内设置有无线通信模块,所述无线通信模块上接有天线,天线安装在移动车上。

6. 如权利要求4所述的电站巡检机器人,其特征在于,所述移动车的履带为塑胶履带。

7. 如权利要求1所述的电站巡检机器人,其特征在于,所述移动车上安装有液体传感器,所述液体传感器与控制主机电连接。

8. 如权利要求7所述的电站巡检机器人,其特征在于,所述液体传感器位于控制主机与大地的地面之间。

电站巡检机器人

技术领域

[0001] 本实用新型涉及机器人领域,尤其涉及一种电站巡检机器人。

背景技术

[0002] 现在许多地方都建设有太阳能电站,为了保证电站能够安全稳定地运行,需要定期对太阳能电站进行巡检,目前对太阳能电站进行巡检的方式是工人人工巡检,但是由于太阳能电站的面积都比较大,所以人工巡检劳动强度高,容易出现纰漏。

实用新型内容

[0003] 本实用新型针对上述问题,提出了一种电站巡检机器人。

[0004] 本实用新型采取的技术方案如下:

[0005] 一种电站巡检机器人,包括移动车、控制主机、电控机械臂、红外温度传感器以及摄像头,所述控制主机安装在移动车上,所述电控机械臂安装在移动车上,所述红外温度传感器以及摄像头均安装在电控机械臂上,所述红外温度传感器、摄像头及电控机械臂均与所述控制主机电连接。

[0006] 本种巡检机器人中,在移动车上安装了红外传感器以及摄像头,摄像头可以事实获取设备的状况,如设备出现锈蚀等现象可以及时将信息传递给控制主机,控制主机获取信息将信息传递给控制中心,控制中心的工作人员可以根据摄像头获取的画面判定设备是否需要进行跟换维修,红外传感器是为了获取设备的温度,从而判断设备是否处于异常发热发热状态,帮助巡检中心的人及时排除安全隐患。

[0007] 将摄像头与红外温度传感器安装在电控机械臂上是为了多角度多方位地对设备进行检测。

[0008] 具体控制主机可以是一台自带蓄电池的电脑。

[0009] 可选的,还包括转动底盘,所述电控机械臂安装在转动底盘上,所述转动底盘安装在移动车上。

[0010] 转动底盘的作用是带动电控机械臂进行转动。

[0011] 可选的,还包括伸缩旋转臂、割草电机以及割草叶片,所述伸缩旋转臂安装在移动车上,所述割草电机安装在伸缩旋转臂上,所述割草叶片安装在割草电机上。

[0012] 因为部分电站是建设在容易长草的地方,如果杂草的高度过高,会影响设备的正常工作,所以在移动车上安装伸缩旋转臂、割草电机以及割草叶片,割草电机工作时带动割草叶片转动从而进行割草,将杂草割除。

[0013] 本种巡检机器人采用伸缩旋转臂来安装割草电机,这样是为了多角度多方位地进行割草作业。在不需要进行割草作业时,可以将割草电机以及割草叶片收纳到移动车上。

[0014] 可选的,所述移动车为履带式电动力履带车,履带车内设置有动力电机,所述动力电机与控制主机电连接。

[0015] 可选的,所述控制主机内设置有无线通信模块,所述无线通信模块上接有天线,天

线安装在移动车上。

[0016] 无线通信模块与天线的作用是进行通信,保证控制主机内外的数据传输。

[0017] 可选的,所述移动车的履带为塑胶履带。

[0018] 采用塑胶履带是为了在前进时有一定的缓冲作用,从而对移动车上的设备起到一定的保护作用。

[0019] 可选的,所述移动车上安装有液体传感器,所述液体传感器与控制主机电连接。

[0020] 可选的,所述液体传感器位于控制主机与大地的地面之间。

[0021] 设置液体传感器,且液体传感器位于控制主机与大地的地面之间,这样是为了对控制主机起到保护作用,液体传感器可以检测前进方向上的水深,这样的设计可以保证在地面积水达到一定值时,避免整个巡检机器人涉水前行导致控制主机浸水损坏。

[0022] 本实用新型的有益效果是:在移动车上安装了红外传感器以及摄像头,可以对电站的设备进行锈蚀情况以及工作状态进行实时巡检,巡检效率高。

附图说明:

[0023] 图1是电站巡检机器人示意简图。

[0024] 图中各附图标记为:1、移动车;2、控制主机;3、电控机械臂;4、摄像头;5、红外温度传感器;6、转动底盘;7、伸缩旋转臂;8、割草电机;9、割草叶片;10、天线;11、液体传感器。

具体实施方式:

[0025] 下面结合各附图,对本实用新型做详细描述。

[0026] 如附图1所示,一种电站巡检机器人,包括移动车1、控制主机2、电控机械臂3、红外温度传感器5以及摄像头4,控制主机2安装在移动车1上,电控机械臂3安装在移动车1上,红外温度传感器5以及摄像头4均安装在电控机械臂3上,红外温度传感器5、摄像头4及电控机械臂3均与控制主机2电连接。

[0027] 本种巡检机器人中,在移动车1上安装了红外传感器以及摄像头4,摄像头4可以事实获取设备的状况,如设备出现锈蚀等现象可以及时将信息传递给控制主机2,控制主机2获取信息将信息传递给控制中心,控制中心的工作人员可以根据摄像头4获取的画面判定设备是否需要跟换维修,红外传感器是为了获取设备的温度,从而判断设备是否处于异常发热状态,帮助巡检中心的人及时排除安全隐患。

[0028] 将摄像头4与红外温度传感器5安装在电控机械臂3上是为了多角度多方位地对设备进行检测。

[0029] 具体控制主机2可以是一台自带蓄电池的电脑。

[0030] 如附图1所示,还包括转动底盘6,电控机械臂3安装在转动底盘6上,转动底盘6安装在移动车1上。

[0031] 转动底盘6的作用是带动电控机械臂3进行转动。

[0032] 如附图1所示,还包括伸缩旋转臂7、割草电机8以及割草叶片9,伸缩旋转臂7安装在移动车1上,割草电机8安装在伸缩旋转臂7上,割草叶片9安装在割草电机8上。

[0033] 因为部分电站是建设在容易长草的地方,如果杂草的高度过高,会影响设备的正常工作,所以在移动车1上安装伸缩旋转臂7、割草电机8以及割草叶片9,割草电机8工作时

带动割草叶片9转动从而进行割草,将杂草割除。

[0034] 本种巡检机器人采用伸缩旋转臂7来安装割草电机8,这样是为了多角度多方位地进行割草作业。在不需要进行割草作业时,可以将割草电机8以及割草叶片9收纳到移动车1上。

[0035] 如附图1所示,移动车1为履带式电动力履带车,履带车内设置有动力电机,动力电机与控制主机2电连接。

[0036] 如附图1所示,控制主机2内设置有无线通信模块,无线通信模块上接有天线10,天线10安装在移动车1上。

[0037] 无线通信模块与天线10的作用是进行通信,保证控制主机2内外的数据传输。

[0038] 如附图1所示,移动车1的履带为塑胶履带。

[0039] 采用塑胶履带是为了在前进时有一定的缓冲作用,从而对移动车1上的设备起到一定的保护作用。

[0040] 如附图1所示,移动车1上安装有液体传感器11,液体传感器11与控制主机2电连接。

[0041] 如附图1所示,液体传感器位于控制主机2与大地的地面之间。

[0042] 设置液体传感器,且液体传感器位于控制主机2与大地的地面之间,这样是为了对控制主机2起到保护作用,液体传感器可以检测前进方向上的水深,这样的设计可以保证在地面积水达到一定值时,避免整个巡检机器人涉水前行导致控制主机2浸水损坏。

[0043] 以上所述仅为本实用新型的优选实施例,并非因此即限制本实用新型的专利保护范围,凡是运用本实用新型说明书所作的等效变换,直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的保护范围内。

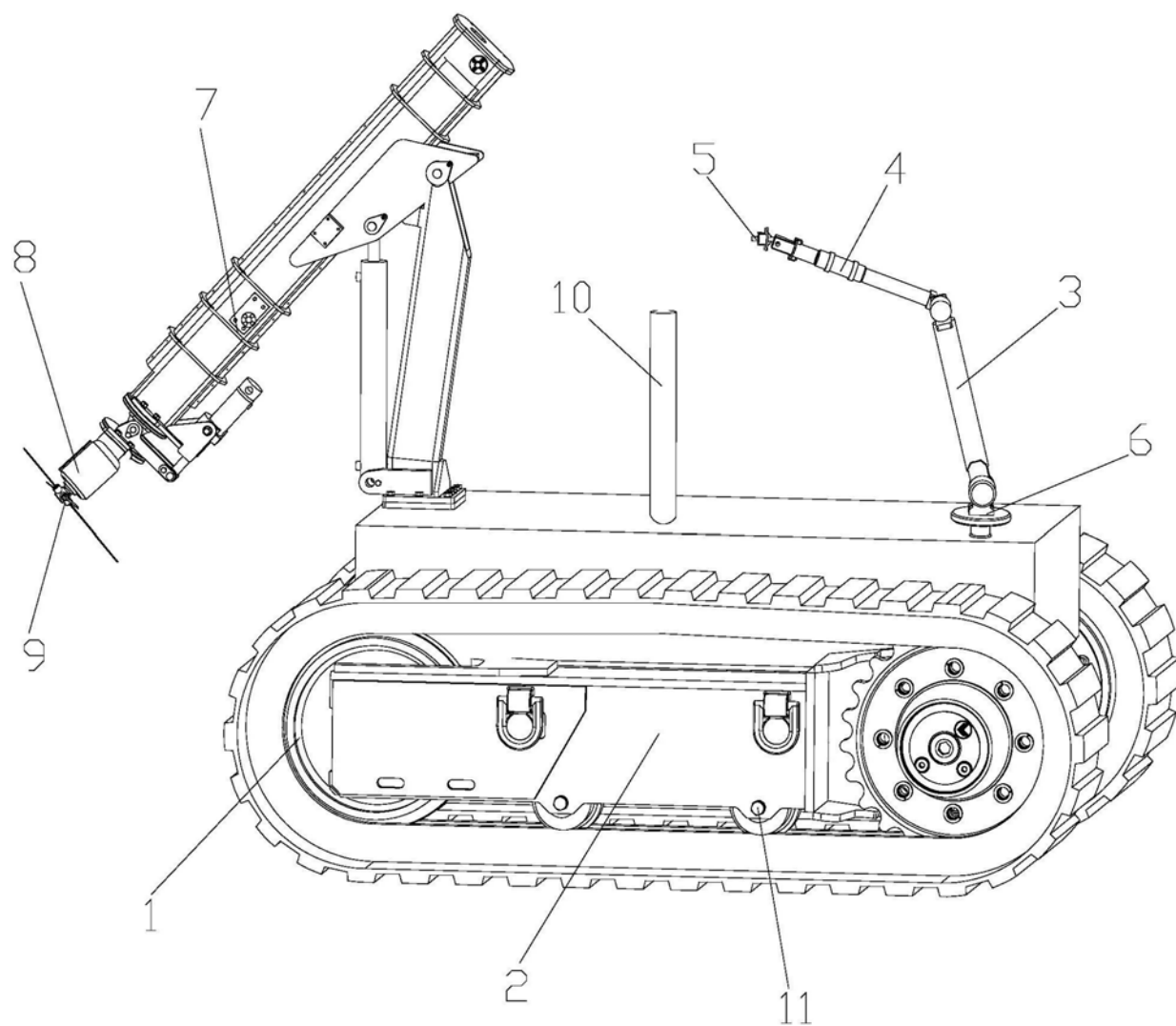


图1